

Kostiantyn Pysanyi  
Leipzig, Germany  
kostiantyn.pysanyi@gmail.com  
+49 1525 8447880

Alfred Kärcher SE & Co. KG  
Recruiting-Team  
Alfred-Kärcher-Straße 28-40  
71364 Winnenden

25. August 2026

**Bewerbung als Perception-Entwickler - AI & Computer Vision (m/w/d), Kennziffer 38762**

Sehr geehrtes Recruiting-Team,

ich bewerbe mich als Perception-Entwickler - AI & Computer Vision, weil die Entwicklung der Perception-Schicht für KIRA genau die Themen verbindet, mit denen ich bisher gearbeitet habe: robuste Detektion, sorgfältig aufgebaute Trainingsdaten und Echtzeit-Inferenz. Besonders interessant ist für mich, dass die Modelle unter wechselnden Bedingungen auf realen Flächen funktionieren und mit Sensorik und Navigation abgestimmt werden müssen. Für diese Aufgabe bringe ich Erfahrung mit produktionsnahen Computer-Vision-Systemen, systematischer Evaluation und datengetriebener Modellverbesserung mit.

Bei RAYLYTIC entwickelte ich produktionsreife Modelle für Segmentierung, Detektion und Klassifikation medizinischer Bilddaten. Dabei verbesserte ich die Modellgüte über verschiedene Aufgaben und Metriken um 20-50% gegenüber den jeweiligen Baselines und verkürzte durch Parallelisierung und Optimierung der Vorverarbeitung die Trainingszeit um den Faktor acht. Neben der Modellentwicklung gehörten systematische Evaluation, versionierte Datenbestände und reproduzierbare Experimente zu meiner Arbeit. Eine 2D-3D-Registrierungspipeline für die Implantatlagenschätzung entwickelte ich von der Verarbeitung der Eingangsdaten bis zum produktiven Deployment und arbeitete dabei eng mit Hardware-Spezialisten zusammen.

Für ein Detektionsprojekt mit wenigen gelabelten Daten entwickelte ich eine angepasste ViTDet-Architektur mit DINOv3-Backbone. Ich nutzte einen größeren ungelabelten Datenbestand für selbstüberwachtes Lernen und entwarf Augmentierungen, die Ungleichgewichte in Position, Größe und Verteilung der Objekte ausglich, ohne anatomische Randbedingungen zu verletzen. Darüber hinaus führte ich CVAT als Annotationstool ein, annotierte Daten selbst und unterstützte einen Praktikanten bei der Nutzung. Dadurch habe ich gelernt, Modellfehler und Datensatzqualität als zusammenhängenden Entwicklungsprozess zu behandeln. In einem freiberuflichen Projekt entwickelte ich außerdem eine tiefenkartenbasierte Erkennung von Kameraverdeckungen für ein Retail-Sicherheitssystem mit Echtzeit-Inferenz und ereignisgetriebener Kommunikation.

Bei Kärcher möchte ich meine Erfahrung in datengetriebener Modellentwicklung und produktionsnaher Umsetzung in die Perception-Entwicklung für KIRA einbringen. Besonders interessiert mich dabei die enge Abstimmung mit Sensor-Integration und Motion & Planning sowie die Validierung anhand realer Felddaten.

Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen und meine Motivation in einem persönlichen Gespräch näher zu erläutern.

Mit freundlichen Grüßen

Kostiantyn Pysanyi